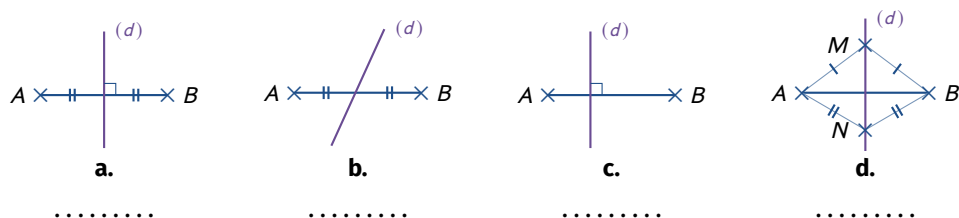


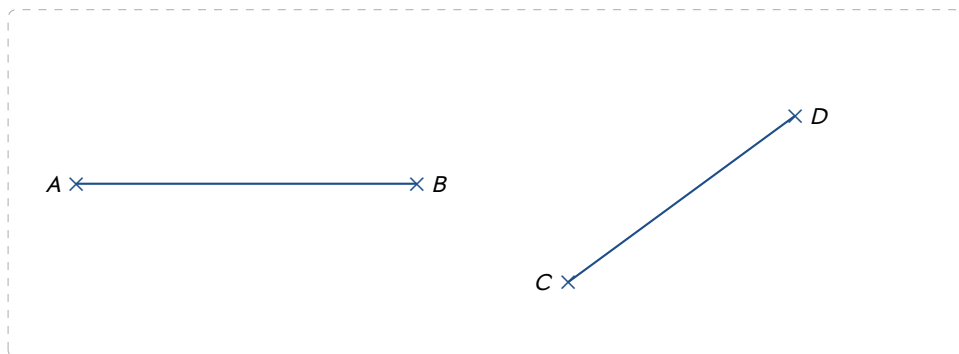
Chapitre 7 — Médiatrice d'un segment

Rappels : la **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment qui passe par son milieu. Un point est sur la médiatrice de $[AB]$ **si et seulement si** il est à égale distance de A et de B .

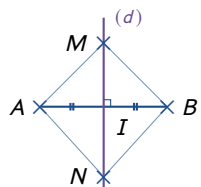
1 Dans chaque cas, la droite (d) est-elle la médiatrice de $[AB]$? Répondre par oui ou non.



2 Construire la médiatrice de $[AB]$ avec la règle graduée et l'équerre, puis celle de $[CD]$ au compas et à la règle non graduée.



3 (d) est la médiatrice de $[AB]$. M et N sont sur (d) . On sait que $AB = 6$ cm, $MA = 4$ cm et $NB = 5,2$ cm.



Sans mesurer, compléter.

$AI = \dots\dots\dots$ $MB = \dots\dots\dots$ $NA = \dots\dots\dots$

Le triangle MAB est $\dots\dots\dots$

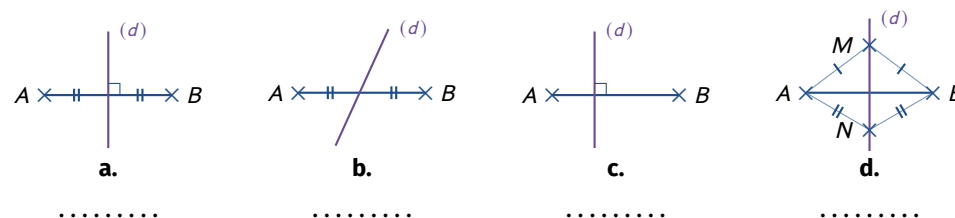
Un point P vérifie $PA = PB = 3,5$ cm. Où se trouve-t-il ?

$\dots\dots\dots$

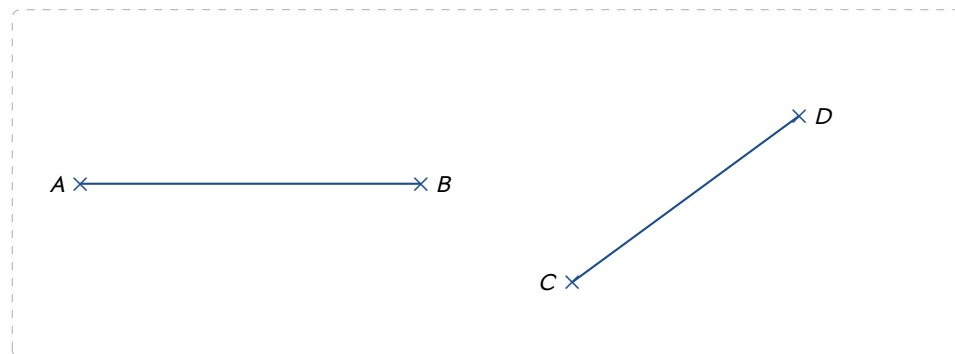
Chapitre 7 — Médiatrice d'un segment

Rappels : la **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment qui passe par son milieu. Un point est sur la médiatrice de $[AB]$ **si et seulement si** il est à égale distance de A et de B .

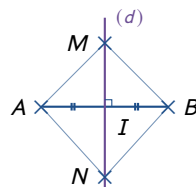
1 Dans chaque cas, la droite (d) est-elle la médiatrice de $[AB]$? Répondre par oui ou non.



2 Construire la médiatrice de $[AB]$ avec la règle graduée et l'équerre, puis celle de $[CD]$ au compas et à la règle non graduée.



3 (d) est la médiatrice de $[AB]$. M et N sont sur (d) . On sait que $AB = 6$ cm, $MA = 4$ cm et $NB = 5,2$ cm.



Sans mesurer, compléter.

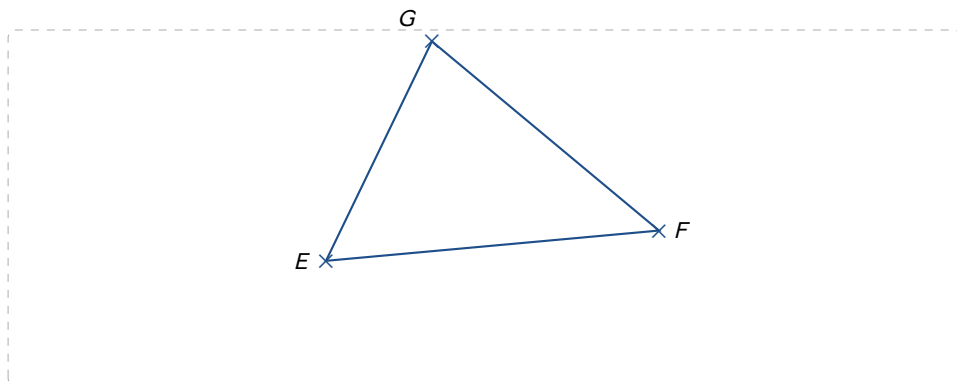
$AI = \dots\dots\dots$ $MB = \dots\dots\dots$ $NA = \dots\dots\dots$

Le triangle MAB est $\dots\dots\dots$

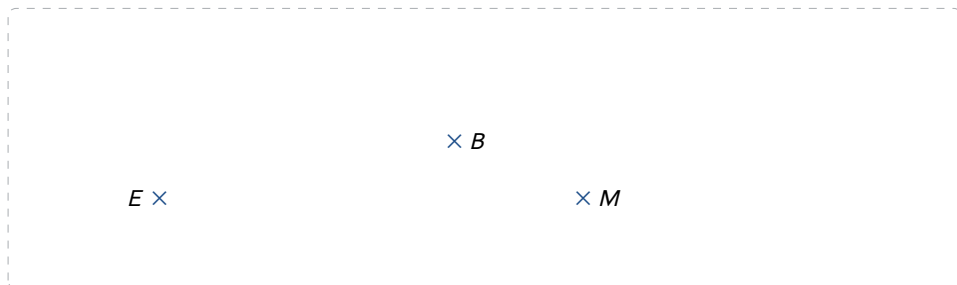
Un point P vérifie $PA = PB = 3,5$ cm. Où se trouve-t-il ?

$\dots\dots\dots$

4 Cercle circonscrit. Construire les médiatrices de deux côtés du triangle EFG , puis le cercle qui passe par E , F et G .



5 La fontaine. Le maire veut installer une fontaine à la même distance de l'école E et de la mairie M , et à 1,6 cm (sur le plan) de la boulangerie B . Placer les emplacements possibles.



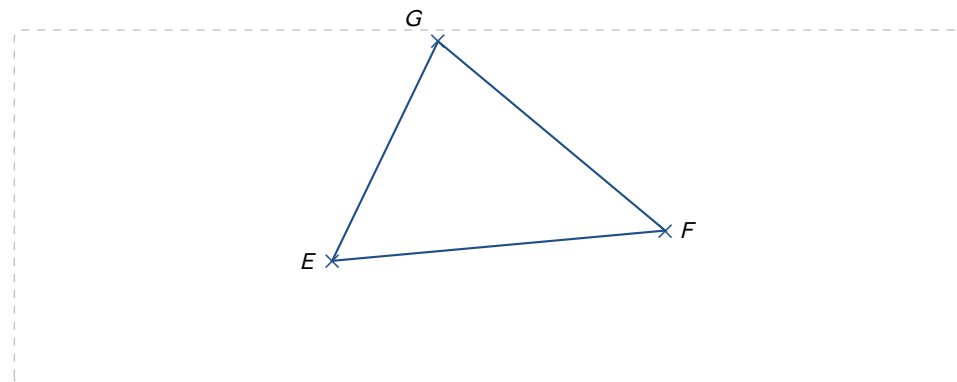
Sur le cahier

6 1. Tracer un segment $[EF]$ de 6 cm et construire au compas sa médiatrice (d) .
2. Placer sur (d) un point G tel que $GE = 5$ cm. Quelle est la nature du triangle EFG ? Justifier.

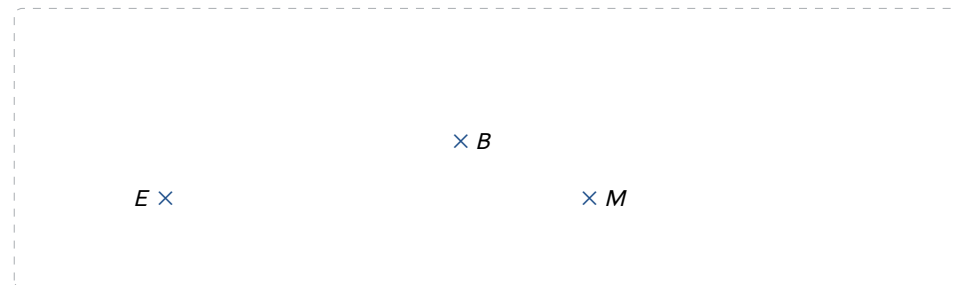
7 Défi. Tracer un segment $[AB]$ de 4 cm.

- Tracer trois cercles différents qui passent à la fois par A et par B . Où se trouvent leurs centres? Pourquoi?
- Peut-on tracer un cercle de rayon 1,5 cm qui passe par A et par B ? Expliquer.
- Quel est le plus petit cercle qui passe par A et par B ?

4 Cercle circonscrit. Construire les médiatrices de deux côtés du triangle EFG , puis le cercle qui passe par E , F et G .



5 La fontaine. Le maire veut installer une fontaine à la même distance de l'école E et de la mairie M , et à 1,6 cm (sur le plan) de la boulangerie B . Placer les emplacements possibles.



Sur le cahier

6 1. Tracer un segment $[EF]$ de 6 cm et construire au compas sa médiatrice (d) .
2. Placer sur (d) un point G tel que $GE = 5$ cm. Quelle est la nature du triangle EFG ? Justifier.

7 Défi. Tracer un segment $[AB]$ de 4 cm.

- Tracer trois cercles différents qui passent à la fois par A et par B . Où se trouvent leurs centres? Pourquoi?
- Peut-on tracer un cercle de rayon 1,5 cm qui passe par A et par B ? Expliquer.
- Quel est le plus petit cercle qui passe par A et par B ?